

Ejemplo: Registro de Asistencia Semanal de un Colegio

Un colegio con 1,000 alumnos. Necesitan registrar las faltas de asistencia durante un año escolar de 200 días.

Si el alumno asistió a clase, se registra un 0.

Si el alumno faltó, se registra un 1.

En un colegio normal, la gran mayoría de los alumnos asiste casi todos los días.

Supongamos que en todo el año solo se registraron 500 faltas en total entre todos los estudiantes.

	Día 1	Día 2	Día 3	...	Día 200
Alumno 1	[0	0	0	...	0]
Alumno 2	[0	1	0	...	0]
...	[...	...	...	...	...
Alumno 1000	[0	0	0	...	0]

Comparación:

-Matriz Completa (Tabla tradicional de 1000 x 200)

Celdas totales: $1000 \times 200 = 200,000$ casillas.

Celdas con información útil (faltas): Solo 500 casillas.

Celdas desperdiciadas (asistencias): 199,500 casillas guardando ceros sin necesidad.

-Matriz Poco Densa (Lista de Faltas)

En lugar de crear la tabla gigante de 200,000 casillas, solo anotamos en un cuaderno las faltas reales:

(Alumno 2, Día 2)

(Alumno 45, Día 12)

(Alumno 102, Día 80) > hasta completar las 500 faltas.